小六下學期數學・期中A卷

數學｜教師答案與施測說明｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議60–75分鐘，可分兩節完成或依需要延長；時間為設計估計，尚未試測。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

滿分100分。各題資料獨立；小題旁已列配分。請依明問要求寫算式、答案、圖示或理由。

分數、小數保留精確值，接受等值分數和不同正確方法；沒有要求四捨五入的題目不要自行取近似。

凡涉及圓的長度、面積或體積，統一用π≈3.14，算到所得小數，不另四捨五入；答案以約或≈表示。

依圖上標記和方格代表的單位作答，不量印出或螢幕的公分。圖未依比例時，以標記為準。

可在所附空間或另紙畫圖；可中性讀題、放大或按你的指示代筆，數學判斷由你完成。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

本卷以保存的六下14課及學期編排為範圍，並非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07回顧占20分。先核對實際已教內容。三卷未經試測或統計等值檢驗。

每個規準已拆成可核對子分；單一未再細分的條件達成全給，未達0分。不把參考解說的額外步驟當隱藏要求；接受最短完整答案與不同正確方法。

方法與結果分別評。前步數值誤算，後步依自己數值使用正確關係仍給後步方法分；標準數值分依正確答案。題幹單位明確可省重複單位，明寫錯誤維度則不給該答案數值分。

畫圖按題目指定的格數、對應、標記和比例關係評分，不評字跡、色彩或線條精細度。可用大張格紙、口述指定位置或依學生指示代筆；不能直接告知答案。

圓以π≈3.14計算的量須有一次清楚涵蓋該列的約值標記即可；不對同一近似標示重複扣分。若規準未設標記分，只中性提醒。

只用直三角柱、四角柱或圓柱；兩形體組合只算體積，不算複合表面積。不用平方根、三角函數、排列組合公式或古典機率公式。

所有模型與資料均虛構。不要求實際購買、切割、灌水、外出、抽卡或蒐集學生私人資訊。紙筆證據不代表實際操作能力已驗證。

準備材料

鉛筆、橡皮擦、直尺、另附空白或方格紙；圓形圖題使用本卷提供的百等分模板，不需量角器。

三份卷的設計

A卷以兩算式比較、追加材料限制、由差量讀等份圖、兩筆不同張數訂單、異底同體積、圓柱展開及指定倍率篩選構成；同技能的決策條件不同於B、C。

配分

本階段數學：100分。以明示的計算、圖形、比較與解釋留下數學證據。

本階段數學（100分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

01　（12分）

算式甲：（1.8－2/5）÷0.7。算式乙：1.8－2/5÷0.8。

①計算甲，寫出一個正確中間算式。（4分）
②計算乙，寫出一個正確中間算式。（4分）
③哪一個結果較大？相差多少？（4分）

參考答案

甲＝1.4÷0.7＝2；乙＝1.8－0.5＝1.3；甲較大，相差0.7。

解答理由

甲先算括號；乙先算除法。分數2/5可精確改成0.4。

給分方式

4分：①先求括號得1.4或等值中間式2分；結果2為2分。

4分：②先求2/5÷0.8＝0.5或等值中間式2分；結果1.3為2分。

4分：③甲較大2分；差0.7為2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-01

02　（14分）

紙面材料庫有4.5公斤黏土。6套模型每套需3/8公斤，另須保留0.75公斤不使用。所有材料可自由分割，無損耗。完成這些安排後，另做一件模型需要1.4公斤。

①列式算6套模型共用幾公斤。（4分）
②列式求扣除6套用量及保留量後，可自由使用幾公斤。（4分）
③判斷能否再做1.4公斤的模型，並求做完後自由材料剩多少或還差多少。（6分）

參考答案

6×3/8＝2.25公斤；4.5－2.25－0.75＝1.5公斤；能，1.5－1.4＝0.1公斤。

解答理由

保留量不能供追加模型使用。先扣兩種不同用途，再比較追加所需。

給分方式

4分：①6×3/8或等效式2分；2.25公斤2分。

4分：②原量扣模型用量及保留量的式2分；1.5公斤2分。

6分：③能2分；1.5－1.4或依前答相減的式2分；剩0.1公斤2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-02

03　（14分）

圖中每個小格表示相同張數，甲盒有5格、乙盒有3格。甲比乙多18張。卡片張數皆為整數。

①依圖求每格張數，寫算式。（4分）
②甲、乙各有幾張？（4分）
③甲比乙多的是乙的幾分之幾？寫明基準量，並列式。（6分）

甲有5個等份格，乙有3個同樣的等份格。甲比乙多18張；圖表示等份關係

每小格表示相同的量

甲 

乙 

甲比乙多18張；圖表示等份關係

參考答案

每格18÷（5−3）＝9張；甲45張、乙27張；以乙27張為基準，18÷27＝2/3。

解答理由

相差2格，不能把18張當成任一盒總量。比較「多乙的多少」時分母是乙。

給分方式

4分：①用18除相差2格2分；每格9張2分。

4分：②甲45、乙27各2分。

6分：③基準為乙27張2分；差÷乙的合理式2分；2/3等值分數2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-03

04　（14分）

兩個虛構印卡方案：甲每次固定版面費18元，再加每張2元；乙沒有固定費，每張5元。兩案無其他費用，只比較分別印4張或12張的一次訂單。

①印4張時，各方案多少元？哪個便宜？（6分）
②印12張時，各方案多少元？哪個便宜？（6分）
③「印得多就一定選乙，因為乙沒有固定費。」這個說法能否成立？用前面的一組結果說明。（2分）

參考答案

4張：甲26元，乙20元，乙便宜。12張：甲42元，乙60元，甲便宜。說法不成立；12張甲42元低於乙60元。

解答理由

比較總費用要同時考慮固定費和每張費，不能只看其中一項。

給分方式

6分：①甲26元2分；乙20元2分；乙便宜2分。

6分：②甲42元2分；乙60元2分；甲便宜2分。

2分：③否定全稱說法1分；引用12張甲較便宜的反例1分。

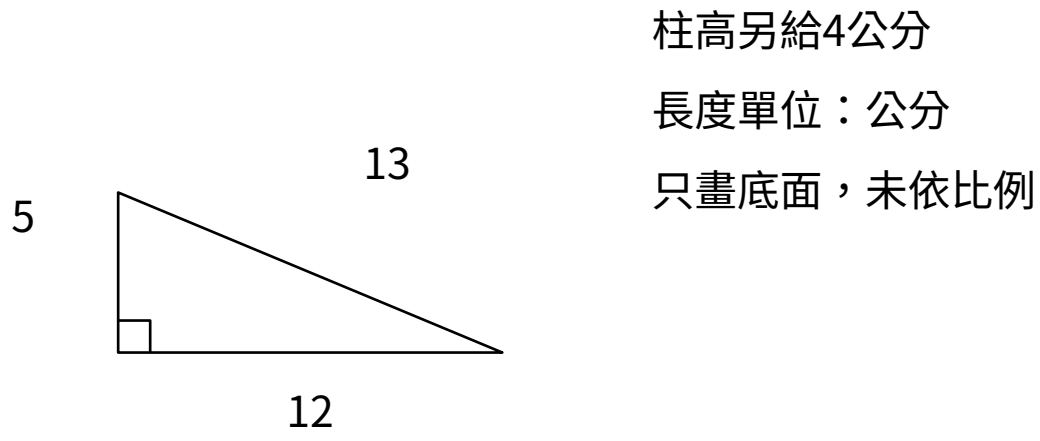
本階段主題：g6s2-mathematics-04

05　（16分）

模型甲是實心直角三角柱，其底面如圖，柱高4公分。模型乙是實心長方體，長6、寬5、高4公分。均無空洞。

①求甲的底面積，寫算式。（4分）
②求甲的體積，寫算式。（4分）
③求乙的體積，寫算式。（4分）
④比較兩者體積；再指出圖上的12公分是甲的柱高嗎？說明12和4各在何處。（4分）

直角三角形底面，互相垂直的邊為5與12公分，斜邊13公分；柱高另給4公分。只畫底面，圖未依比例。



參考答案

甲底面5×12÷2＝30平方公分，體積30×4＝120立方公分；乙6×5×4＝120立方公分。兩者體積相同；12是三角形底面的一條直角邊，4才是兩底面間的垂直距離。

解答理由

三角形底面內的邊長和柱高不同；不同底面形狀可以有相同體積。

給分方式

4分：①5×12÷2為2分；30平方公分2分。

4分：②底面積×4為2分；120立方公分2分。

4分：③6×5×4為2分；120立方公分2分。

4分：④體積相同1分；12不是柱高1分；12為底面直角邊、4為兩底面垂直距離各1分。

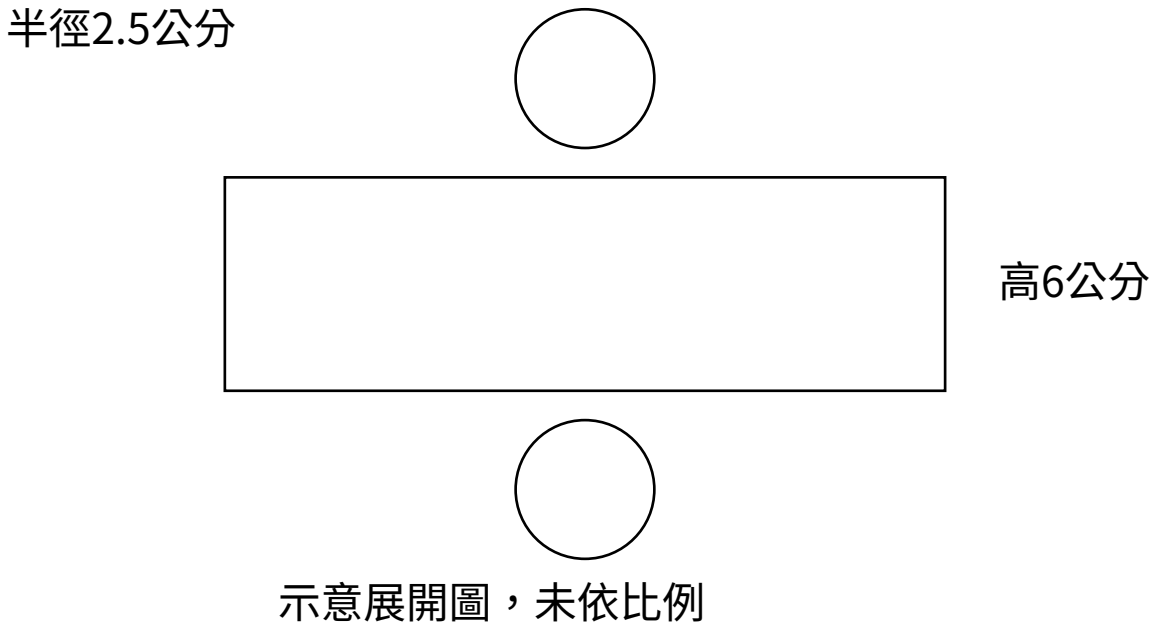
本階段主題：g6s2-mathematics-05

06　（16分）

一個封閉直圓柱半徑2.5公分、柱高6公分。圖示兩個全等圓底和完整長方形側面，圖形間的小空隙只是方便閱讀。忽略厚度、黏貼耳片及材料損耗。π≈3.14。

①側面展開成長方形，它的兩邊長分別是多少？寫出求未知邊的算式。（4分）
②求全部側面積，寫算式。（4分）
③求兩個圓底的合計面積，寫算式。（4分）
④求封閉圓柱的全部表面積。（4分）

封閉圓柱的示意展開圖包含上下兩個全等圓底和一個長方形側面；圓半徑2.5公分、柱高6公分。圖未依比例。



參考答案

側面長方形兩邊約15.7公分及6公分，2×3.14×2.5＝15.7；側面約15.7×6＝94.2平方公分；兩底約2×3.14×2.5×2.5＝39.25平方公分；全部約133.45平方公分。

解答理由

長方形繞底面一圈，所以其一邊等於圓周長；不能用直徑5公分代替。

給分方式

4分：①圓周算式2分；約15.7與6兩邊長各1分。

4分：②圓周×6的式2分；約94.2平方公分2分。

4分：③2×圓面積的式2分；約39.25平方公分2分。

4分：④側面加兩底的關係2分；約133.45平方公分2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-06

07 　（14分）

原卡是長8公分、寬5公分的長方形。候選甲：長12、寬7.5；乙：長12、寬10；丙：長16、寬10。以上單位皆公分，候選都是長方形。任務要求原卡的1.5倍放大圖。

①逐一判斷甲、乙、丙是否等比例縮放；每張都寫長、寬相對原卡的倍數。（6分）
②哪些候選符合指定1.5倍？（2分）
③若把符合者縮回原卡，各邊應乘幾分之幾？新圖的直角幾度？說明角度的變化。（6分）

參考答案

甲倍數1.5、1.5，等比例；乙1.5、2，非等比例；丙2、2，等比例。只有甲符合1.5倍。縮回乘2/3；直角90度，等比例縮放不改變對應角。

解答理由

保持形狀和符合指定倍數是兩個不同判準。

給分方式

6分：①每張2分：兩倍數皆正確1分，等比例判斷正確1分。

2分：②只有甲2分，多列或漏列0分。

6分：③2/3為2分；90度2分；對應角不改變的說明2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-07

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小六下數學14課保存教材

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s2

依已保存commit d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e之14課逐課核對；本次未重新擷取外部課綱。題目、情境與圖形為新編。

教育部數學課綱發布頁（保存教材引註）

https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材來源。N-6-5/6/8/9、R-6-1/2/3/4、S-6-1/2/4、D-6-1/2；學期與題目編排屬本館參考安排。